

技术集群结构与颠覆式创新

——兼论关联性“陷阱”的突破路径

冉 征, 刘修岩, 陈 露

[摘要] 以颠覆式创新驱动新质生产力发展,需要创新主体在既有技术基础上不断演进和突破。本文构建了包含颠覆式创新和渐进式创新的内生增长模型,分析技术集群结构如何影响企业在两类创新活动中的权衡决策,并利用1985—2022年的中国发明专利数据测算每项专利的颠覆性水平,从宏观城市层面验证了技术集群对颠覆式创新的影响效应,从微观企业层面探索了进一步推动颠覆式创新的路径。研究发现:①技术集群广延边际的扩展对当地颠覆式创新总量和占比均具有促进作用,集约边际的提升降低了渐进式创新的机会成本,可能形成渐进式创新导向的关联性“陷阱”。②技术集群对颠覆式创新的影响效应受技术和企业特征的影响,高生产率水平、高专业化程度的私营企业受技术集群的影响最为显著,也更容易陷入关联性“陷阱”。③鼓励颠覆式创新突破形成新质生产力,有助于长期经济发展,但成果导向的事后创新激励降低了企业创新活动的风险偏好,不利于颠覆式创新的涌现。本文对加快实现颠覆式创新的政策启示是,地区应因地制宜统筹规划技术集群结构,制定长效创新评价机制,丰富创新企业资金来源,差异化支持各类企业创新发展。

[关键词] 颠覆式创新; 技术集群结构; 技术关联性; 技术多样性

[中图分类号] F424 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-480X(2025)10-0078-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2025.10.005

一、引言

中国创新活动的快速积累引起全球范围的广泛关注。相关年份《中国统计年鉴》和世界知识产权组织(WIPO)数据显示,1985—2024年,国家知识产权局受理的专利申请数量从9000余件增长至超过500万件,连续多年位列世界前列。已有研究深入讨论了中国创新活动的质量、有效性和经济驱动能力,认为中国创新产出数量的高速增长并不能反映实际创新能力(龙小宁和王俊,2015;陈强远等,2024)。这一问题在各个国家普遍存在。例如,Acemoglu et al.(2022)指出,美国专利商标局(USPTO)每年授予的专利超过50万项,但只有少数颠覆式的成果能够创造实际价值并对知识积累

[收稿日期] 2025-03-09

[基金项目] 国家自然科学基金青年项目“双链融合视角下技术集群促进中国企业颠覆式创新的机制与路径研究”(批准号72403036)。

[作者简介] 冉征,东南大学经济管理学院助理研究员,经济学博士;刘修岩,东南大学经济管理学院教授,博士生导师,经济学博士;陈露,东南大学经济管理学院副研究员,经济学博士。通讯作者:刘修岩,电子邮箱:lxuyan320@seu.edu.cn。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

作出贡献。颠覆式创新的突破,是解决当前经济发展问题的关键。

地区基于已有技术和知识形成的技术集群深刻影响着后续的创新活动(Kerr and Robert-Nicoud, 2020)。与强调生产关联的产业集群不同,技术集群以新技术和新产业的培育为导向,建立在创新主体、研发人员和创业资金本地集聚的基础之上,表现为不同类型的技术特别是前沿、复杂的新技术在一定的区域范围内集聚(John and Pouder, 2006; Kerr and Robert-Nicoud, 2020)。区域创新领域的研究表明,技术集群的广延边际和集约边际对地区后续的创新活动具有显著影响,本文将技术集群的广延边际和集约边际统称为技术集群结构。具体而言,技术多样性的提升对新知识的出现和经济稳定发展具有长期效应(Koren and Tenreyro, 2013; Berkes and Gaetani, 2021),在技术集群广延边际扩展的过程中,地区沿着非均质的技术联系网络,更容易获得与原有技术基础相关的新技术(Rigby, 2015),促进技术集群集约边际提升。但是,基于技术网络扩展本地技术领域的发展模式有利于地区经济的长期增长这一判断,受到广泛质疑(Pinheiro et al., 2022)。

技术获取机制与创新驱动目标的背离,根源在于创新活动的内在差异。颠覆式创新与渐进式创新构成了创新驱动发展的双引擎,前者通过突破现有技术范式创造新价值空间,后者通过持续改进提升现有技术效率(Acemoglu et al., 2022)。与渐进式创新相比,颠覆式创新强调新产品、新模式、新业态,一旦创新成功,即可获得高额的价值回报;相应地,颠覆式创新的研发过程往往具有高投入、高风险、长周期、与基础科学知识高度相关等特性(Byun et al., 2021)。尽管技术关联性为后续创新提供了便利,但也意味着不同技术本质上依赖相似的科学原理,缺乏引发颠覆式创新的新基础知识(Breschi et al., 2003; Arthur, 2010),实际上为地区后续的创新活动划定了渐进式创新导向的关联性“陷阱”。厘清创新主体在两类创新活动之间的相机决策过程,探寻技术集群结构影响颠覆式创新的机制,对于推动新质生产力发展情景下的创新治理具有重要意义。

本文基于中国发明专利申请数据库构建技术空间指标体系,构建了技术关联性和技术多样性两个指标,分别从集约边际和广延边际两个维度描述中国各个城市的技术集群结构。在理论层面,本文构建了一个包含颠覆式创新和渐进式创新决策的理论模型,为两类创新活动设计了不同的知识生产函数。通过引入企业在颠覆式创新和渐进式创新中的决策过程,该模型阐述了技术集群结构特征对颠覆式创新的影响机制。研究发现,技术多样性的提升为颠覆式创新营造了更好的外部环境;技术关联性的提升降低了颠覆式创新的研发占比,导致渐进式创新导向的关联性“陷阱”。在实证层面,本文基于中国发明专利的文本信息构造创新颠覆性指标,测算了城市层面的颠覆式创新总量和占比,验证了技术多样性对颠覆式创新的促进作用,以及技术关联性对颠覆式创新的挤出效应。最后,围绕如何突破关联性“陷阱”这一重要问题,本文从创新主体特征和创新政策工具两方面开展讨论。研究发现,针对高生产率水平、低技术成熟度的私营中小企业实行事前创新激励,更有利于本地颠覆式创新不断涌现。

本文可能的边际贡献在于:①为内生增长理论中知识生产函数的构建提供了新思路。本文将演化经济地理学关于技术间知识溢出和知识重组的相关思想融入内生增长理论,将应用知识溢出和基础知识溢出同时引入颠覆式创新的生产函数,分析了技术集群的集约边际和广延边际如何影响企业的创新决策。②为创新驱动发展的研究提供了新视角。本文从差异化创新视角切入,厘清了技术集群结构影响企业在颠覆式和渐进式创新活动之间的相机决策,进而影响地区经济增长的理论机制。基于专利文本的跨期对比形成了地区层面颠覆式创新的数量和占比指标,验证了技术集群结构对颠覆式创新的影响机制。③为区域创新治理政策提供了新思路。本文围绕理论模型进行了一系列政策导向的扩展分析,提出广泛存在的事后创新激励可能扭曲企业的创新决策,不利于

颠覆式创新的发生;事前激励则有助于企业跨越创新决策门槛,技术集群中大量的专业化私营企业是亟须支持的重要颠覆式创新主体。

二、文献评述

1. 颠覆式创新与国内创新现状的相关研究

Christensen(1997)系统地提出了颠覆性技术(Disruptive Technologies)的相关概念,将其定义为破坏现有企业盈利模式、取代传统产品的创新类型,本质即熊彼特提出的创造性破坏。后续研究更多聚焦颠覆性技术所促成的产品在市场上表现出何种特征(Sood and Tellis, 2011)。颠覆式创新与渐进式创新是互为依存的两个概念,分析颠覆式创新的发生机制,必然涉及这两类创新活动在研发投入、创新产出等方面的对比,以及创新主体在这两类创新活动中的决策。Manso(2011)强调,企业在渐进式创新和颠覆式创新之间的决策存在张力,虽然渐进式创新依赖于对已有想法的利用,但颠覆式创新涉及对未知知识的探索,既要创新失败有一定的容忍度,又要耗费巨大的资源投入。

内生增长理论为创新研究提供了基本框架。近年来,一些研究扩展内生增长模型,同时引入多种创新活动。Akcigit and Kerr(2018)构造了异质性的创新模式,将企业的创新活动分为外部创新和内部创新两种形式,企业进行外部创新以创造新产品,也有一定概率夺取其他企业的产品线;而内部创新则改善企业现有的产品线。与本文联系最为密切的是Acemoglu et al.(2022)关于颠覆式创新(Radical Innovation)和渐进式创新(Incremental Innovation)的研究,其构造了边际效用递减的渐进式创新模型,将渐进式创新作为外生冲击的方式引入模型,分析了企业决策者的年龄如何影响整体企业在颠覆式创新中的投入倾向。

中国正在从生产大国向创新强国转变,创新活动的快速积累受到国内外学者的广泛关注。大量研究通过技术模仿与自主创新的二元创新框架研究中国创新活动(König et al., 2022),强调资源在不同创新活动中的配置决定了创新活动的经济效应。随着自主创新在中国创新中占据主导地位,最新的研究基于技术之间的差异,如颠覆式创新与渐进式创新(李玉花和简泽, 2021;黄先海等, 2024)、关键核心技术与一般性技术(徐霞等, 2024)等,分析了中国创新资源配置的相关问题。

2. 技术集群的相关研究

硅谷等高新技术产业集群的兴起引发了学者对于集群概念的重新讨论,逐渐形成了以知识溢出为核心的技术集群概念(Saxenian, 1996)。相关研究指出,技术集群与传统产业集群相比,更注重人力资本的集聚、创新服务的支持以及互相交流形成的知识溢出,强调技术集群的地理范围局部性(Kerr and Kominers, 2015;陈露和刘修岩, 2024)。已有研究构建多种技术多样性指标,反复验证技术集群广延边际的拓展存在积极的经济效应(Koren and Tenreyro, 2013),但是对技术集群集约边际的讨论尚未达成一致。

演化经济地理的相关研究深化了内生增长理论对于知识溢出的讨论,指出以知识溢出为纽带,地区已有技术对创新者的后续创新活动具有显著影响,任何新知识的产生均脱胎于现有知识(Dosi, 1982)。技术领域之间存在广泛且非均质的联系(Rigby, 2015),两类技术之间共同依赖的科学原理越广泛,互相之间的知识溢出效应也就越强(Breschi et al., 2003)。在实证方面,相关研究将专利数据代入Hidalgo et al.(2007)设计的产品空间体系;Rigby(2015)对美国专利数据的分析发现,美国大都市区更有可能获得与已有技术相关的技术,相关结论得到了后续研究的支持(Boschma et al., 2015)。

与此同时,针对技术集群经济效应的研究对技术关联性的实践意义提出质疑。相关研究指出,尽管技术联系网络能够降低学习成本(Boschma et al., 2015),使得经济体更容易进入相关技术领域,但是长期从事相关领域的活动可能导致路径依赖,不利于地区经济的长期发展(郑江淮和冉征, 2021; Pinheiro et al., 2022)。Zhang et al. (2023)基于中国专利数据研究发现,机构间的技术联系与颠覆式发明之间存在“倒U型”关系;徐霞等(2024)也指出,中国企业的技术网络规模与关键核心技术创新之间存在“倒U型”关系。

总体看,内生增长研究为颠覆式创新和渐进式创新的研究提供了相对成熟的理论框架,但是缺乏针对不同类型创新活动如何从本地已有知识中获得知识溢出的差异化分析。演化经济地理学注意到不同创新活动获得的知识溢出存在差异,但是较少涉及系统的理论分析。为进一步厘清颠覆式创新的发生机制,本文设计了差异化知识溢出的知识生产函数,构建同时包含颠覆式创新和渐进式创新的理论模型,基于企业在两类创新活动中的决策权衡,分析了颠覆式创新的数量与占比。在此基础上,使用专利文本信息识别地区和企业层面的颠覆式创新成果,实证检验技术关联性和技术多样性对颠覆式创新的影响机制,并对进一步推进颠覆式创新开展路径探索。

三、技术集群结构的测度与特征事实

1. 基于技术空间指标体系的技术集群测度

本文借鉴 Pinheiro et al. (2022)的方法设计技术空间指标体系,得到技术关联性和技术多样性两个主要指标,从集约边际和广延边际两个维度描述技术集群结构。考虑知识溢出具有距离衰减效应和行政壁垒效应(Kerr and Kominers, 2015),本文以城市为单位测度技术集群的结构特征,并进行相关实证检验。

(1)基于发明专利数据中的技术领域信息测算城市层面的技术空间。技术领域划分标准为技术小类,每个城市在不同技术领域的显性比较优势(RTCA)为:

$$RTCA_{cit} = \frac{Patent_{cit} / \sum_i Patent_{cit}}{\sum_c Patent_{cit} / \sum_{c,i} Patent_{cit}}, x_{cit} = \begin{cases} 1, RTCA_{cit} \geq 1 \\ 0, RTCA_{cit} < 1 \end{cases} \quad (1)$$

其中, $Patent$ 表示专利申请数量, c 为城市, i 为技术领域, t 代表年份。本文使用国际通用专利代码(IPC)中的技术小类作为技术领域的分类标准。当 c 城市在 i 技术领域的份额大于全国层面该项技术的占比时,认为 c 城市在这一领域具有比较优势。 x_{cit} 表示 c 城市 t 时期在 i 技术领域是否拥有显性技术优势,在不产生歧义的情况下,后续计算过程忽略年份 t 。对每年所有的 x_{ci} 指标构建一个二维矩阵 $\vec{X} = (x_{ci})$ 。

(2)计算技术领域之间的联系矩阵。本文基于技术领域间专利引用数据构造技术联系矩阵,专利数据库提供了每条专利的后向引用(本专利引用其他专利)信息,整理得到专利引用对数据;进一步匹配每条专利的技术领域信息,得到“被引技术领域—引用技术领域”的发生数量。为了保证技术领域间联系的客观性、外生性与稳定性,使用1985—2022年所有发明专利间相互引用的样本进行标准化处理,得到技术领域间的联系矩阵,具体公式如下:

$$\Phi_{ii'} = cor_{i-i'} = \frac{cite_{i-i'}}{\sum_{i'} cite_{i-i'}} \quad (2)$$

其中, Φ 表示技术联系矩阵, $cite_{i \rightarrow i'}$ 表示 i 领域专利引用 i' 领域专利的频次, $\sum_{i'} cite_{i \rightarrow i'}$ 表示 i 领域专利进行引用的总频次。城市中通常集聚多项技术, 这些技术领域之间的广泛联系共同构成了城市内部的技术关联性。

(3) 构造技术关联性和技术多样性指数。为了避免专利数量快速增长带来的测算偏误, 借鉴 Hidalgo et al. (2007) 的思路, 通过(1)式的显性比较优势指数筛选优势技术领域, 基于优势领域的数量加总构造技术多样性指数, 基于优势技术领域的相互联系构造本地技术关联性指数。具体公式如下:

$$link_c = \frac{\vec{X}_c \Phi (\vec{X}_c)^T}{k_c^2} \quad (3)$$

$$diver_c = |\vec{X}_c| = \sum_i x_{ci} \quad (4)$$

其中, $\vec{X}_c$ 表示 c 地区的显性技术比较优势向量, 即 $\vec{X}$ 的第 c 行, $(\vec{X}_c)^T$ 表示矩阵转置; x_{ci} 由(1)式给出, 表示 c 城市在每项技术领域中的显性比较优势, 通过显性比较优势的加总得到地区技术多样性水平 $diver_c$, 反映技术集群的广延边际。技术关联性反映技术集群的集约边际, 遵循余弦相似度的思路, 分母部分使用 k_c 的平方项进行标准化处理。本文基于显性比较优势构建技术空间指标体系, 排除了专利数量快速提升对技术集群规模带来的潜在影响。

2. 技术集群结构与地区创新的特征事实

特征事实一: 技术集群集约边际和广延边际的扩展与专利申请数量增长之间存在密切关系。

通过技术集群结构指标与专利申请指标之间的相关性分析, 可以观察本地创新基础对后续创新活动的影响。图1展示了技术集群结构与专利申请数量之间的关系。为了排除技术多样性对专利总量的影响, 纵轴为城市专利申请总量与当地技术多样性的比值; 为了便于观察, 在省份层面对城市指标取平均数并进行对数化处理。散点图和趋势线显示, 地区的技术关联性和技术多样性均与专利申请数量呈现明显的正相关关系, 说明技术集群集约边际的深化和广延边际的扩展均能够提升后续创新活动的总量。即使区分不同收入水平地区, 上述现象也依然存在。在中国专利数量爆发式增长面临“量质”争议的背景下, 技术集群的发展是否切实提升了城市的创新能力、是否能够促进颠覆式创新的出现, 需要结合专利质量维度进行分析。

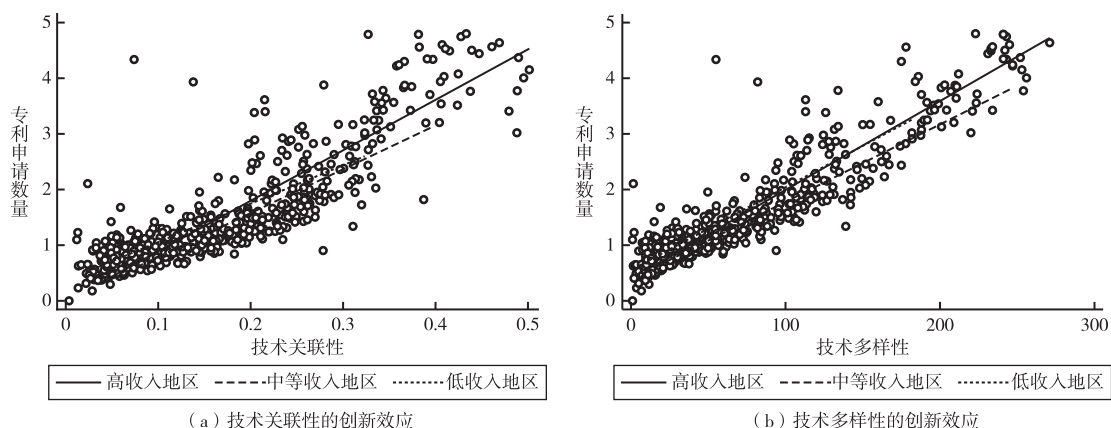


图1 技术集群结构与专利申请数量

特征事实二:技术集群集约边际和广延边际与颠覆式创新之间的关系存在差异。

本文基于文本信息测算每项专利的颠覆性指数,以颠覆性位于前5%的专利作为颠覆式创新。结果显示,中国颠覆式创新的总量和占比并没有逐年上升,而是呈现波动特征,在2012年前后达到高峰。这一变化趋势与专利数量持续高速增长的趋势存在差异,与技术多样性的演变趋势更为吻合。进一步分析技术集群结构与颠覆式创新之间的关系发现,在不考虑固定效应和其他因素的情况下,技术关联性与地区颠覆式创新数量呈现正相关关系,与颠覆式创新占比呈现负相关关系;技术多样性与地区颠覆式创新的数量和占比均呈现正相关关系。上述特征事实说明,技术关联性和技术多样性对本地企业创新决策的影响存在差异,技术关联性的提升可能会挤出潜在的颠覆式创新。^①

四、技术集群的内生创新模型:颠覆式创新与渐进式创新

颠覆式创新和渐进式创新是驱动经济发展的“双引擎”。颠覆式创新具有高投入、高风险、长周期、与基础科学知识高度相关等特性,也具备高额的价值回报预期;渐进式创新则更注重应用层面生产流程的优化。为了刻画企业在两类创新活动中相机决策的过程,本文将基础知识溢出和应用知识溢出引入知识生产函数,构建本地创新基础与企业创新决策之间的关系,其中,知识溢出的强度由技术集群结构特征决定。

1. 经济环境

代表性消费者的效用函数由无限期的消费贴现得到,具体公式如下:

$$U = \int_0^{\infty} \exp(-\rho t) \frac{C(t)^{1-\nu} - 1}{1-\nu} dt \quad (5)$$

其中, $C(t)$ 表示 t 时期的消费总量, $\rho > 0$ 表示贴现率, ν 是跨期替代弹性的倒数。经济中存在唯一的最终产品部门,最终产品的生产需要劳动力和一系列技术支撑的中间品投入,生产函数具体形式如下:

$$Y(t) = \frac{L^\beta(t)}{1-\beta} \left[\int_0^M q_i(t) x_i(t)^{1-\beta} di \right] \quad (6)$$

其中, M 表示市场上的全部中间品(技术)数量,受到资源限制,存在上限 M 。 $i \in [1, M]$ 表示技术序列, $q_i(t) \geq 1$ 表示中间品质量,即该项技术的当前水平, $x_i(t) > 0$ 表示该项中间品的投入量。最终产品价格标准化为1,生产活动遵循完全竞争的模式。在不产生歧义的情况下,省略时间标识 t 。生产最终品所需的中间品由技术水平最高的企业提供,并获取垄断收益,中间品企业的边际生产成本为 ψq ,中间品生产者的利润最大化决策为:

$$\max_{x_i} \pi_i = p_i x_i - \psi q_i x_i \quad (7)$$

其中, p_i 表示中间品生产商的定价。 ψ 的大小并不会影响后续结果,假设 $\psi = 1 - \beta$ 。依次对最终品生产商和中间品生产商进行利润最大化决策,中间品的数量和价格函数分别为 $x_i = L$ 、 $p_i = q_i$,进而得到中间品生产者在静态均衡状态下的利润函数:

$$\pi_i = \beta L q_i \quad (8)$$

^① 地区发展水平区分方式、颠覆式创新的变化趋势,以及技术集群结构与颠覆式创新之间的关系参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

将中间品生产者的最优中间品数量代入最终品生产函数,得到静态均衡下的总产出函数:

$$Y = \frac{L^\beta}{1-\beta} \left[\int_0^M q_i(L)^{1-\beta} di \right] = \frac{LQ}{1-\beta} = \frac{LM\bar{q}}{1-\beta} \quad (9)$$

在劳动力不变的情况下,经济体的生产率与市场上的中间品(技术)种类数量 M 以及中间品平均质量 $\bar{q} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M q_i$ 正相关。

2. 基于差异化知识生产函数的研发活动

颠覆式创新与渐进式创新是两个相互依存的概念,本文为两类创新活动分别设计研发过程。借鉴 Acemoglu et al.(2022)的构建方法,两类创新活动均提高某一项中间品的技术水平,区别在于,渐进式创新是在原有技术框架下进行小幅度提升,且提升幅度受到已有技术成熟度的限制;颠覆式创新则能够形成新的技术框架,扭转已有框架下技术进步幅度越来越低趋势,进入新的技术发展周期。

(1) 渐进式创新。渐进式创新改造已有中间品的工艺,即提高已有中间品的技术质量。渐进式创新受到市场上已有技术的影响,其他技术可以为后续的渐进式创新提供应用知识,考虑到不同中间品的应用场景存在差异,应用知识的溢出沿着关联性网络传导到不同技术领域。基于此,假设技术领域之间的关联性网络为: $\Phi = [\Phi^{ij}]_{(i,j) \in M \times M}$, 每项中间品 $i \in [1, M]$ 对应一个技术类别, $\Phi^{ij} \in [0, 1]$ 表示两两技术之间的相关性。受到应用知识溢出影响,渐进式创新知识生产函数为:

$$R_{s,i} = \frac{\kappa_s s_i^{\eta_s}}{\phi_i^{\gamma_s}} q_i, \quad \phi_i = \prod_{j \neq i} q_j^{\Phi^{ij}} \quad (10)$$

这一形式由 $s_i = \kappa_s \phi_i^{\gamma_s} (R_{s,i}/q_i)^{\eta_s}$ 的传统泊松到达率函数移项得到, ϕ_i 表示应用知识溢出,考虑每项技术所蕴含的应用知识存量包含在当前的前沿中间品中,即中间品质量 q 越高,应用知识的含量越高。 ϕ_i 也可被视作 i 技术在知识网络中的中心度。 s_i 表示中间品 i 的创新到达率, $R_{s,i}$ 表示渐进式创新投入, $\kappa_s > 0$ 为单位换算参数, $\eta_s > 0$ 为研发成本弹性, $\gamma_s > 0$ 表示知识溢出弹性。泊松到达率 s_i 固定的情况下,研发投入 $R_{s,i}$ 与中间品当前的质量 q_i 正相关,质量越高,研发成本就越高。当渐进式创新成功时,中间品 i 的质量提高了一个乘数因子。假设一项创新所带来的额外生产率提升在技术集群内的先前增量创新数量上是递减的 (Acemoglu et al., 2022), 即 $0 < \alpha < 1$, 一项技术第 n 次渐进式创新的步长 λ_n 为:

$$q_i(t + \Delta t) = (1 + \lambda_{n_i}) q_i(t); \quad \lambda_{n_i} = \lambda \alpha^{n_i} \quad (11)$$

(2) 颠覆式创新。如果在具有技术水平 q_i 的中间品取得颠覆式创新,将带来一个新的前沿技术,生产率水平为:

$$q_i(t + \Delta t) = q_i(t) + \lambda_0 \bar{q} \quad (12)$$

对于后续创新而言,颠覆式创新实际上形成了一项全新的中间品,并取代了经济体中的一项旧的中间品。这类创新不仅可以从积累的渐进式创新中获取知识,更依赖于各类技术中蕴含的基础知识,设定颠覆式创新的知识生产函数为:

$$R_{z,i} = \frac{\kappa_z z^{\eta_z} \bar{q}}{(M^\varepsilon \phi_i^{1-\varepsilon})^{\gamma_z}} \quad (13)$$

其中, κ_z 、 η_z 、 γ_z (均大于 0) 分别表示为颠覆式创新的换算指数、成本弹性和知识溢出弹性。 $\bar{q}$ 出现在分子部分,表示新技术的生产效率与地区平均生产水平相关,更高发展水平地区的颠覆式创新

成本越大。 M^ε 和 $\phi_i^{1-\varepsilon}$ 分别表示地区内部已有技术集合产生的基础知识溢出和应用知识溢出。本文假设 $\varepsilon \in (0, 1)$,即颠覆式创新不仅吸收基础知识溢出,也可以吸收应用知识溢出。两类创新活动同时在技术集群中发生,其联动机制在于,渐进式创新的积累(更大的 n)将会促使企业进行颠覆式创新,而一次成功的颠覆式创新(n 归零)将会引发后续一系列渐进式创新。

3. 技术集群结构与企业创新决策

中间品生产线价值取决于当前质量和下一阶段的研发选择,企业基于每项已拥有的技术进行独立决策,通过选择合适的创新模式、确定研发投入,最终实现价值最大化。企业创新所面临的决策函数为:^①

$$\rho Tq_i = \bar{\pi}q_i + \max[\max_{s_i}(s_i\lambda_{n_i}Tq_i - R_{s,i}), \max_{z_i}(z_i\lambda_0T\bar{q} - R_{z,i})] \quad (14)$$

根据(8)式,利润因子 $\bar{\pi} = \beta L$,对(14)式求解,得到企业的创新决策。首先,对渐进式创新进行分析,结合(10)式的知识生产函数,得到企业渐进式创新的决策函数:

$$\max_{s_i} \left(s_i\lambda_{n_i}Tq_i - \frac{\kappa_s s_i^{\eta_s}}{\phi_i^{\gamma_s}} q_i \right) \quad (15)$$

对 s_i 求导,得到渐进式创新最优研发强度: $s_i^* = [(T\lambda_{n_i}\phi_i^{\gamma_s})/(\kappa_s\eta_s)]^{1/(\eta_s-1)}$ 。其次,对颠覆式创新部分进行分析,结合(13)式的知识生产函数,得到企业进行颠覆式创新时面临的决策函数:

$$\max_{z_i} \left[z_i\lambda_0T\bar{q} - \frac{\kappa_z z_i^{\eta_z}\bar{q}}{(M^\varepsilon\phi_i^{1-\varepsilon})^{\gamma_z}} \right] \quad (16)$$

对 z_i 求导,得到颠覆式创新最优研发强度: $z_i^* = \{[T\lambda_0(M^\varepsilon\phi_i^{1-\varepsilon})^{\gamma_z}]/\eta_z\kappa_z\}^{1/(\eta_z-1)}$ 。基于最优研发决策的结果,总结得到技术集群的研发强度效应。一方面,将两类创新活动的最优研发强度分别对 ϕ_i 求偏导,得到: $\partial s_i/\partial \phi_i > 0, \partial z_i/\partial \phi_i > 0$,说明地区内部的技术关联越紧密,单项技术的研发强度越大,不论企业最终决定进行颠覆式创新还是渐进式创新,这一正向的影响机制均存在。另一方面,将(16)式对 M 求偏导,得到: $\partial z_i/\partial M > 0$,说明本地技术种类越多,企业的颠覆式创新强度越大,前提是企业结果权衡后选择颠覆式创新路径,在本文设计的模型中 s_i 与 M 没有直接关联,在企业决定进行渐进式创新的情形下,本地技术多样性不会直接影响企业的研发强度。后文将进一步论证,技术多样性 M 和技术关联性 ϕ_i 会影响企业在两类创新活动中的相机决策,决定两类创新活动的相对占比,进而影响两类创新活动的总量。据此提出:

命题1:技术集群对创新投入强度有积极影响,技术多样性促进颠覆式创新的研发强度,技术间关联性可以同时促进两类创新的研发强度。

最后,将最优研发强度分别代入(15)式和(16)式的决策函数,得到企业两类创新的价值收益函数,企业进行渐进式创新和颠覆式创新的收益分别为:

$$\Delta V_s = (T\lambda_{n_i})^{\frac{\eta_s}{\eta_s-1}} (\eta_s\kappa_s)^{-\frac{1}{\eta_s-1}} \phi_i^{\frac{\gamma_s}{\eta_s-1}} q_i \left(1 - \frac{1}{\eta_s} \right) \quad (17)$$

$$\Delta V_z = (T\lambda_0)^{\frac{\eta_z}{\eta_z-1}} (\eta_z\kappa_z)^{-\frac{1}{\eta_z-1}} (M^\varepsilon\phi_i^{1-\varepsilon})^{\frac{\gamma_z}{\eta_z-1}} \bar{q} \left(1 - \frac{1}{\eta_z} \right) \quad (18)$$

对于一项已有技术,企业进行颠覆式创新的条件是颠覆式创新的期望价值收益大于渐进式创新,将 $\Delta V_s < \Delta V_z$ 代入(17)式和(18)式,得到:

① 详细推导过程参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

$$\Gamma(q, n) = \frac{q_i \lambda_{n_i}}{\bar{q}} \phi_i^{\frac{\gamma_s - (1-\varepsilon)\gamma_s}{\eta_s - 1}} < M^{\frac{\varepsilon\gamma_s}{\eta_s - 1}} r \quad (19)$$

其中, $r = \frac{1 - 1/\eta_z}{1 - 1/\eta_s} T^{\frac{\eta_z - \eta_s}{\eta_s - 1}} \lambda_0^{\frac{\eta_z}{\eta_s - 1}} (\eta_z \kappa_z)^{\frac{1}{\eta_s - 1}} (\eta_s \kappa_s)^{\frac{1}{\eta_s - 1}}$ 为外生参数, $\frac{\gamma_s}{\eta_s - 1} - \frac{(1 - \varepsilon)\gamma_s}{\eta_s - 1} \in (0, 1)$, 表

示与颠覆式创新相比,渐进式创新从应用知识中获取的知识溢出更高。对颠覆式创新的发生条件进行分析,得到技术集群的研发分配效应。技术集群对颠覆式创新决策的影响包括两个方面,从广延边际看,地区的技术种类 M 越大,区分渐进式创新和颠覆式创新门槛值 Γ^* 越大,将会有更多的中间品被企业决策者选择从事颠覆式创新。从集约边际看,一项技术的 ϕ_i 越大,意味着一项技术与本地其他技术的联系越强,创新型企业能够获取的外部应用知识溢出水平越高,企业进行颠覆式创新的可能性越低。这主要是由于企业进行渐进式创新的成本小、成功概率大,提高了渐进式创新的期望收益。据此提出:

命题2:技术集群结构影响后续创新资源配置,本地技术多样性的提升有助于颠覆式创新占比提升,本地技术间关联性越强,颠覆式创新占比越小。

五、实证检验

1. 研究设计

为了检验技术集群结构对于颠覆式创新的影响,设计如下计量回归模型:

$$y_{ct} = \alpha + \beta_1 \lnlink_{ct-1} + \beta_2 \lndiver_{ct-1} + \sum \vec{\beta} \vec{X}_{ct-1} + \lambda_c + \lambda_t + \varepsilon_{ct} \quad (20)$$

其中,被解释变量 y 表示颠覆式创新,针对理论模型中的研发强度效应和创新结构效应,分别使用颠覆式创新数量和颠覆式创新占比作为被解释变量。颠覆式创新数量($\lnradical$)用 c 城市 t 时期申请的颠覆式创新专利数量表示,并进行对数化处理;颠覆式创新占比($raterad$)用 c 城市 t 时期申请的颠覆式创新专利占所有专利申请的比值表示。

主要解释变量包括技术集群结构的两个维度:集约边际方面,使用城市内部技术关联 $link$ 作为代理变量;广延边际方面,使用城市技术多样性 $diver$ 作为代理变量,测算方法如(3)式、(4)式所示。考虑到已有的创新基础只能影响未来的创新决策,主要解释变量均取滞后一期,并做对数化处理。为了进一步控制其他因素对颠覆式创新的影响,加入城市层面的控制变量 $\vec{X}$,包括:经济发展水平(gdp)、工资水平($wage$)、外商投资(fdi)、人力资本水平(hc)、科技支出水平(grd)等,控制变量均滞后一期并取对数,样本区间为2001—2019年。^①

2. 颠覆式创新变量构造

颠覆式创新聚焦突破原有技术模式,形成全新的生产和价值创造模式,即一方面突破已有技术的限制,另一方面对后续的创新活动产生深远影响(Kerr, 2010)。本文借鉴 Kelly et al.(2021)设计的文本相似度法,通过专利文本的前后对比测度每项专利的颠覆性指标。主要过程包括三个步骤:①向量化专利文本。汇总每条专利的“标题”和“摘要”文本,按照中文书写习惯对文本信息进行清洗,并拆分为一系列单独的术语,最终形成的文本向量包括每条专利文本包含的所有术语,以及每个术语出现的次数。②使用时间调整词频—逆向文本法(TFBIDF)调整文本向量。综合考虑每个术语在所有专利中的出现频率以及该术语在单项专利中的重要性,对文本向量进行调整,得到每项

^① 数据来源、样本期选取和变量描述性统计参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

专利 p 的标准化向量 $\vec{T}_{pt}$,其中, t 表示专利申请时间。③对比前后相似度测算专利颠覆性。基于每项专利的标准化向量,计算专利 p 与其他专利之间的文本相似度: $\rho_{pp'} = \vec{T}_{pt} \times \vec{T}_{p't'}$ 。其中, $\rho \in [0, 1]$,当两项专利之间没有重叠术语时,专利相似度为0;当两项专利之间以相同比例使用同样一组术语时,专利相似度则为1。按照颠覆式创新的定义,一项专利与此前的专利关联性较小、与此后的专利关联性较大,说明该项专利突破了已有技术的框架,形成了新的技术模式。根据专利间文本相似度结果,构建专利颠覆性指数(rad):

$$rad_p^\tau = \frac{FPS_p^\tau}{BPS_p^\tau}, \begin{cases} BPS_p^\tau = \sum_{p' \in B_{p,\tau}} \rho_{pp'} \\ FPS_p^\tau = \sum_{p' \in F_{p,\tau}} \rho_{pp'} \end{cases} \quad (21)$$

其中, τ 表示指标测算的时间范围。 $B_{p,\tau}$ 代表在专利 p 提交之前的时间 τ 中的专利集,例如,专利 p 的提交时期为 t ,窗口期为 $[t - \tau, t - 1]$, $F_{p,\tau}$ 代表提交之后的时间 τ 中的专利集。 BPS_p^τ 为后向专利相似度,即专利 p 与 $[t - \tau, t - 1]$ 时期所有专利之间相似度的加总。 BPS 越低,专利的新颖性越强。 FPS_p^τ 前向专利相似度,即专利 p 与 $[t + 1, t + \tau]$ 时期所有专利之间相似度的加总。 FPS 越高,专利的影响力越强。一项专利同时具有较高的新颖性和较大的影响力时,该专利的颠覆性更强。为了兼顾分析结果的合理性和计算过程的简便性,本文将 τ 设定为3年,不考虑同一年内专利之间的相似度。考虑到该指数是连续指标,且可以跨时期对比,本文设置5%作为颠覆式创新的识别区间,即在1988—2019年的发明专利样本中,颠覆性指数前5%的专利为颠覆式创新。在地区层面汇总颠覆式创新专利,即可得到颠覆式创新数量和颠覆式创新占比两个指标。①

3. 实证结果分析

(1)基准回归结果。表1展示了基准回归结果,其中,第(1)、(2)列检验了创新数量效应,被解释变量为颠覆式创新专利数量,不论是否加入控制变量,技术关联性 $\lnlink$ 对 $\lnradical$ 的系数均不显著,技术多样性 $\lndiver$ 的系数均显著为正,说明本地技术多样性促进了颠覆式创新数量的提升,而技术关联性并没有体现出明显效应。第(3)、(4)列检验了创新结构效应,被解释变量为颠覆式创新专利占比。结果显示,不论是否加入控制变量, $\lnlink$ 对 $raterad$ 的系数均显著为负, $\lndiver$ 的系数均显著为正,技术关联性与技术多样性对地区创新结构存在相反的影响。在纳入各项固定效应和控制变量的情况下,城市技术多样性提升1%,颠覆式创新数量提升约0.44%,同时颠覆式创新占比提升约0.0004;城市技术关联性提升1%,颠覆式创新占比下降约0.0035。最后,为了进一步验证理论模型,第(5)、(6)列检验了技术集群结构与渐进式创新($\lnnormal$)之间的关系,被解释变量用非颠覆式创新专利数量表示。结果显示,技术关联性与渐进式创新数量之间呈现正相关关系,技术多样性与渐进式创新数量之间呈现负相关关系。

上述结果验证了理论部分的两个命题:在企业进行创新决策时,通过基础知识溢出机制,技术多样性能够提升颠覆式创新的研发强度,同时提升企业从事颠覆式创新的比重,因此,数量效应和结构效应均显著为正。技术关联性则代表应用知识在集群内部的溢出,能大幅提高渐进式创新的成功概率,对颠覆式创新存在挤出效应。同时,技术关联性也可以提升企业颠覆式创新的研发强度,只有在两种效应叠加的情形下,技术关联性对颠覆式创新的影响才会同时表现出负向的创新结构效应和不显著的创新数量效应。

① 针对颠覆式创新变量是否真实、有效,本文扩展了理论模型,并基于创新活动的经济增长效应做实证检验。相关结果和颠覆性指数的详细介绍参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

表 1 技术集群结构与颠覆式创新:基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	数量效应		结构效应		渐进式创新	
	<i>lnradical</i>	<i>lnradical</i>	<i>raterad</i>	<i>raterad</i>	<i>lnnormal</i>	<i>lnnormal</i>
<i>lnlink</i>	0.4951 (0.6052)	0.0466 (0.6778)	-0.4630*** (0.0586)	-0.3487*** (0.0622)	2.1614*** (0.4558)	1.1217** (0.4808)
<i>lndiver</i>	0.4019*** (0.0492)	0.4375*** (0.0552)	0.0380*** (0.0048)	0.0377*** (0.0056)	-0.3669*** (0.0404)	-0.3467*** (0.0422)
控制变量	否	是	否	是	否	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	6372	5447	6372	5447	6372	5447

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著, 括号内为城市层面的聚类标准误。以下各表同。

(2)内生性处理。为了避免潜在内生性对结果的影响,本文针对城市层面的技术关联性和技术多样性分别设计工具变量。一方面,使用份额偏移法计算技术多样性的工具变量;另一方面,使用美国专利引用矩阵,计算技术关联性的工具变量。结果显示,工具变量模型不存在不可识别和弱工具变量问题,主要解释变量的结果均与基准回归的结果保持一致,说明潜在的内生性问题并不影响基准回归的主要结论,进一步验证了命题 1 和命题 2 中技术集群结构对后续颠覆式创新的影响机制。^①

4. 稳健性检验

(1)调整颠覆式创新核算标准。基准回归部分将全样本期内颠覆性指数大小位于前 5% 的专利定义为颠覆式创新,但目前对颠覆式创新的定义并没有一致性意见,基准回归中的限制标准可能高估(或低估)颠覆式创新的总量和占比。稳健性检验部分使用颠覆性指数前 1%、2% 和 10% 的专利作为颠覆式创新样本,重新计算城市层面的颠覆式创新总量和占比。

(2)调整解释变量计算方法。本文涉及两个主要解释变量,对于本地技术关联,稳健性检验部分使用 Hidalgo et al.(2007)构造的技术共现联系方法重新测算技术联系矩阵,捕捉技术间联系的动态变化。将优势技术领域的标准调整为 0.8,重新计算技术多样性指数。

(3)调整回归数据样本范围。基准回归样本为所有中国城市的数据,考虑到直辖市在人口、科教资源、政策导向以及经济发展基础方面与其他城市有较大差距,特别是北京和上海长期以来保持新兴技术策源地的地位,稳健性检验部分剔除了 4 个直辖市的样本。

(4)剔除专利数据库中的非企业专利。考虑到部分申请活动并非出于商业目的,剔除发明专利数据中没有企业参与申请的样本,重新计算了 2 项主要被解释变量。需要说明的是,非企业专利也是本地知识溢出的来源,使用更全面的专利对解释变量进行测算更符合实际情况,因此,本部分没有对技术多样性和技术关联性进行重新测算。

(5)调整地区空间尺度。技术集群是一个高度集聚的空间载体,各种要素在有限的地理范围邻近。考虑到部分研究在相对更小的地理尺度上讨论技术集群,稳健性检验部分将各项指标归纳到区县层面进行检验。

(6)考虑跨地区知识溢出的空间计量。考虑到跨城市的知识溢出可能在本地创新决策中发挥

^① 内生性处理详细过程和结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

作用(Giroud et al., 2024),使用空间计量方法,以地理距离为权重,将其他城市的技术集群指标引入回归,考察本地技术集群的有效性。结果显示,在各类稳健性检验的回归结果中,主要解释变量 $\ln link$ 和 $\ln diver$ 的系数符号均与基准回归基本一致,说明基准回归的结果稳健有效。^①

六、突破关联性“陷阱”:促进颠覆式创新的路径探索

地区层面的实证检验说明,实现颠覆式创新不断涌现,必须突破技术创新关联性“陷阱”。本部分将专利颠覆性指数与企业创新调查数据相结合,从创新主体特征和创新政策工具两个方面开展路径探索,回答重点扶持哪些企业和使用什么政策手段进行创新激励两个关键问题。

1. 颠覆式创新决策的企业差异

企业的技术特性有所不同,技术所属产业领域、技术所处的生命周期以及企业获取和整合知识溢出的能力等因素可能影响企业颠覆式创新的决策(Forés and Camisón, 2016)。促进颠覆式创新,需要识别出能够克服关联性陷阱、从技术集群中汲取颠覆式创新动力的主导企业。

(1) 基于技术质量和成熟度分析。对理论模型部分的创新决策函数(19)式进行对数化并拆分,得到:

$$\ln q_i + n_i \ln \alpha + \left[\frac{\gamma_s}{\eta_s - 1} - \frac{(1 - \varepsilon)\gamma_z}{\eta_z - 1} \right] \ln \phi_i < \frac{\varepsilon \gamma_z}{\eta_z - 1} \ln M + \ln r - \ln \lambda + \ln \bar{q} \quad (22)$$

一项技术的创新决策是否受到技术关联性和技术多样性的影响,与技术本身的生产率水平 q 以及该项技术当前的成熟度 n 有关。考虑 $\ln \alpha < 0$, 一项技术的 q_i 越小、 n_i 越大,其位于颠覆式创新区间的可能性越大,颠覆式创新的可能性越高。反之,对于生产率 q_i 较大、成熟度 n_i 较小的技术,创新决策门槛的提升将会影响其颠覆式创新决策,技术关联性和技术多样性能够发挥作用的可能性也就越大。

为了研究技术生产率和技术成熟度对颠覆式创新的影响机制,本文将专利数据与2008—2014年的企业创新调查数据相结合,从企业层面进行相关指标的测度并进行计量检验。由于专利数据中只有申请人的名称,缺乏统一的注册编号,因此,借鉴寇宗来和刘学悦(2020)的方法进行企业库和专利库的匹配。针对技术成熟度的影响机制,设计如下计量模型:

$$y_{fet} = \alpha + \gamma_1 \ln link_{ct-1} \times \ln deep_{ft-1} + \gamma_2 \ln diver_{ct-1} \times \ln deep_{ft-1} + \beta_1 \ln link_{ct-1} + \beta_2 \ln diver_{ct-1} + \beta_3 \ln deep_{ft-1} + \sum \vec{\beta} \vec{X} + \lambda_i + \lambda_f + \lambda_c + \varepsilon_{fet} \quad (23)$$

其中, f 为企业下标, λ_f 表示企业固定效应, $\vec{X}$ 包括城市和企业层面控制变量,企业层面的控制变量源于企业创新调查数据库和工业企业数据库。^② 考虑到企业层面的颠覆式创新数量存在大量0值,被解释变量分别包括颠覆式创新数量($\ln radical$)、是否存在颠覆式专利的虚拟变量($drad$)。 $deep$ 表示技术成熟度,企业层面的技术成熟度由企业所有技术领域(IPC小类四位码)的成熟度求平均得到,每项技术当年的成熟度等于企业在该项技术领域从事研发活动的年份,计算公式如下:

$$deep_{ft} = \frac{1}{n_{ft}} \sum_{i=1}^{n_{ft}} deep_{fii}, deep_{fii} = \sum_{t=1985}^t m_{fii}, m_{fii} = 1 \text{ if } patent_{fii} > 0 \quad (24)$$

其中, n_{ft} 表示企业涉及技术领域总数。考虑工业企业数据和创新调查数据在中间品投入方面

① 稳健性检验详细过程和结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 企业回归的样本筛选、控制变量说明和描述统计参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

的缺失较为严重,为了检验生产率水平的影响机制,本文以CD函数为基础,使用最终产值、企业员工数和资产总数测算企业的生产率水平,计算方法为 $prod_{fi} = y_{fi} / (l_{fi}^{0.7} k_{fi}^{0.3})$ 。进一步,将生产率水平 $\ln prod$ 取代(23)式中的技术成熟度进行回归。^①

表2第(1)、(2)列展示了技术成熟度效应的检验结果,不论被解释变量是颠覆式创新数量还是颠覆式创新虚拟变量, $\ln link \times \ln deep$ 的系数为正、 $\ln diver \times \ln deep$ 的系数显著为负,表明技术成熟度的提升弱化了技术集群对企业创新决策的影响。第(3)、(4)列展示了技术生产率效应的检验结果,不论被解释变量是数量还是虚拟变量, $\ln link \times \ln prod$ 的系数为负, $\ln diver \times \ln prod$ 的系数显著为正,即生产率越高的企业越容易受到技术集群的影响。在上述所有回归中, $\ln deep$ 的系数均显著为正,即专业化程度越高的企业越倾向于进行颠覆式创新; $\ln prod$ 的系数均显著为负,即高生产率的企业倾向于渐进式创新。上述回归结果与(22)式的结论一致,验证了本文理论分析,特别是知识生产函数的有效性。

表2 颠覆式创新的路径探索:技术成熟度和技术生产率

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	技术成熟度机制		技术生产率机制	
	<i>lnradical</i>	<i>drad</i>	<i>lnradical</i>	<i>drad</i>
$\ln link \times \ln deep$	0.0266 (0.0470)	0.0917** (0.0430)		
$\ln diver \times \ln deep$	-0.0234*** (0.0069)	-0.0354*** (0.0066)		
$\ln link \times \ln prod$			-0.0357** (0.0162)	-0.0222 (0.0164)
$\ln diver \times \ln prod$			0.0062*** (0.0020)	0.0042** (0.0020)
固定效应和控制变量	是	是	是	是
观测值	300073	300073	294067	294067

针对技术生产率和技术成熟度的检验说明,企业所处的技术生命周期对其颠覆式创新决策有显著影响,同时对技术集群的知识溢出存在调节作用,不同企业创新决策受到技术集群的影响存在差异。对于生产率水平较低、技术成熟度较高的传统优势领域企业,自发进行颠覆式创新是符合其收益的创新模式,受技术集群的影响较小;对于生产率水平较高、技术成熟度仍有发育空间的高新技术企业,尽管其生产和创新能力可能较强,但仍需从技术集群中汲取颠覆式创新的动力,进一步推动颠覆式创新可以重点从这些企业入手进行激励。

(2)基于企业创新规模和所有制的分析。理论分析中,知识生产函数设定了技术领域之间的知识溢出函数,暗含了一个重要假设,即创新主体无差别接收本地知识溢出的假设。但实际上,企业接收知识溢出的意愿和能力均存在差异,受技术集群结构的影响也存在不同,下面从企业技术多样性和所有制两方面进行差异化分析。一方面,企业创新活动的规模对其获取知识溢出的丰富程度起到重要影响(Akcigit and Kerr, 2018)。企业内部丰富的人力资本和多样化的创新结构使得大型企

① 本文使用企业数据对技术集群的基准影响效应进行检验,技术多样性和技术关联性的系数符号和显著性与基准回归保持一致。结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

业更多地依赖自身的存量知识,减弱了技术集群中其他创新主体对本企业的影响。与之对应,创新规模较小的企业知识存量有限,更依赖技术集群的知识溢出。为了探索企业创新规模在技术集群创新效应中的调节机制,设计如下计量模型:

$$y_{fet} = \alpha + \gamma_1 \lnlink_{ct-1} \times \lnSizeT_{fet-1} + \gamma_2 \lndiver_{ct-1} \times \lnSizeT_{fet-1} + \beta_1 \lndiver_{ct-1} + \beta_2 \lnlink_{ct-1} + \sum \vec{\beta} \vec{X} + \lambda_t + \lambda_f + \lambda_c + \varepsilon_{fet} \quad (25)$$

其中,调节变量 $SizeT$ 表示企业创新规模,使用创新调查数据中的研发人员数量作为代理变量。另一方面,企业整合创新要素和知识溢出的能力存在差异。国有企业和外资企业在创新要素的获取方面占据优势,这一优势不仅体现在资金、人才等显性资源方面,也体现在能够便捷、全面地获取本地的知识溢出上。私营企业的盈利目的更强,由于存在技术结构单一、人才吸引力较弱等问题,能否实现颠覆式创新,与本地知识溢出之间的关系更为密切;但是,与国有企业和外资企业相比,私营企业获取知识溢出的渠道相对受限,整合知识溢出的能力也较弱。为了分析技术集群影响颠覆式创新中的所有制效应,使用组间回归模型检验:

$$y_{fet} = \alpha + \sum_b \beta_{1b} \lnlink_{ct-1} \times I_b + \sum_b \beta_{2b} \lndiver_{ct-1} \times I_b + \sum \vec{\beta} \vec{X} + \lambda_t + \lambda_f + \lambda_c + \varepsilon_{fet} \quad (26)$$

其中, $b \in \{state, private, foreign\}$, 分别表示国有企业、私营企业和外资企业, I_b 表示企业所有制类型的虚拟变量。表3第(1)、(2)列展示了企业创新规模效应的回归结果。结果显示, $\lnlink \times \lnSizeT$ 的系数显著为正, $\lndiver \times \lnSizeT$ 的系数显著为负,说明企业规模的扩张弱化了技术集群的创新效应,小企业的颠覆式创新决策更容易受到技术集群结构的影响。第(3)、(4)列汇报了企业所有制效应的回归结果。结果显示,各类企业主要变量的回归系数符号均与基准回归一致,创新决策过程基准遵循本文的理论模型。私营企业受技术集群的影响最大, $\lnlink$ 和 $\lndiver$ 的系数均在1%的水平上显著,且系数的绝对值大于其他类型企业。国有企业和外资企业能够通过吸收基础知识溢出提高颠覆式创新水平($\lndiver$ 显著为正),并较好地避免了技术关联性带来的颠覆式创新基础效应($\lnlink$ 系数显著性较弱),外资企业受技术关联性的负面影响最小。

上述结果验证了不同类型企业在接收本地知识溢出方面的差异,技术多样性对于各类企业的颠覆式创新均存在促进作用,数量最多的私营企业更有可能陷入渐进式创新主导的关联性“陷阱”,国有企业和外资企业则可以凭借知识整合能力较好地避免这一现象。因此,进一步推动颠覆式创新需要围绕私营企业展开政策激励。

2. 引导颠覆式创新的政策工具选择

对于长周期、高风险的颠覆式创新而言,创新型企业受到融资约束等外部环境的影响(Brown et al., 2009),研发资金不足的问题较为严峻。各级政府通过资金补贴、税收减免等一系列政策对企业创新活动进行激励,在一定程度上促进了创新产出,但也可能引发专利质量下降等一系列问题(龙小宁和王俊, 2015)。

创新激励政策可以简单分为两类:一类是事前引导,包括政府直接为企业提供免费创新补贴;另一类是事后奖励,指的是政府在企业进行一系列研发活动并获得对应成果后,政府为企业提供优惠条件,代表性的政策有研发费用加计扣除等。事后激励改变创新活动的收益期望,根据企业在两类创新活动之间的决策函数(19)式,考虑到颠覆式创新发生概率较低(Acemoglu et al., 2022),如果企业创新成功后能够获得额外的激励,将有更多的企业倾向于渐进式创新。^①与此相对应,如果企业在

① 差异化激励政策相关的推导过程参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

表 3 颠覆式创新的路径探索:规模效应和所有制效应

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	规模效应		所有制效应	
	<i>lnradical</i>	<i>drad</i>	<i>lnradical</i>	<i>drad</i>
<i>lnlink</i> × <i>lnSizeT</i>	0.0441*** (0.0106)	0.0357*** (0.0105)		
<i>lndiver</i> × <i>lnSizeT</i>	-0.0073*** (0.0012)	-0.0053*** (0.0010)		
<i>state</i> × <i>lnlink</i>			-0.0575*** (0.0288)	-0.0548* (0.0318)
<i>private</i> × <i>lnlink</i>			-0.0637*** (0.0154)	-0.0573*** (0.0158)
<i>foreign</i> × <i>lnlink</i>			-0.0315 (0.0261)	-0.0309 (0.0281)
<i>state</i> × <i>lndiver</i>			0.0109*** (0.0029)	0.0111*** (0.0030)
<i>private</i> × <i>lndiver</i>			0.0117*** (0.0026)	0.0119*** (0.0026)
<i>foreign</i> × <i>lndiver</i>			0.0094*** (0.0029)	0.0098*** (0.0029)
固定效应和控制变量	是	是	是	是
观测值	300073	300073	300073	300073

初期获得一定份额的研发资金,这一部分激励与企业在期末是否取得创新成果无关,企业创新决策函数不会变化。在现实情况下,颠覆式创新所需的大量研发资金是企业从事该类研发活动的一大障碍。特别是对于初创企业,在融资条件受限的情况下,资金不足可能导致相关企业被迫进行成功率更高的渐进式创新,以维持企业生存或者加速进入市场,政府事前补贴的存在可以有效扭转这一情况。综合来看,事前激励有助于颠覆式创新占比的提升。

企业创新调查数据库统计了企业直接使用的政府研发补贴资金、享受的税收加计扣除等数据,能够近似估算企业受到的不同类型创新激励。为了验证不同类型的创新激励对颠覆式创新的影响,将两类创新激励政策同时纳入回归,解释变量包括:企业获取的事前激励,以企业使用的政府研发资金数量(*lnsub*)作为代理变量;企业获取的事后激励,以企业的税收费用加计扣除(*lntax*)作为代理变量,两者均作对数化处理。

回归结果如表 4 所示,不论被解释变量是颠覆性专利数量还是颠覆式创新虚拟值,*lnsub* 的系数均在 1% 的水平上显著为正,*lntax* 的系数为负但不显著。进一步,将企业颠覆式创新占比(*raterad*)引入模型发现,*lnsub* 的系数均在 10% 的水平上显著为正,*lntax* 的系数在 10% 的水平上显著为负。将企业专利数量(*lnpatent*)作为被解释变量引入回归发现,两类激励对于专利总量的影响均显著为正;将企业研发投入(*lnrd*)作为被解释变量引入回归,*lnsub* 的系数显著为正,*lntax* 的系数显著为负,说明事后激励加剧了企业的策略性创新倾向。

表 4 颠覆式创新的路径探索：差异化创新政策

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>lnradical</i>	<i>drad</i>	<i>raterad</i>	<i>lnpatent</i>	<i>lnrd</i>
<i>lnsub</i>	0.0006*** (0.0002)	0.0005*** (0.0002)	0.0001* (4.2e-05)	0.0121*** (0.0009)	0.0199*** (0.0010)
<i>lntax</i>	-0.0002 (0.0002)	-0.0002 (0.0002)	-0.0001* (0.0001)	0.0062*** (0.0012)	-0.0041*** (0.0011)
固定效应和控制变量	是	是	是	是	是
观测值	300073	300073	300073	300073	300070

上述结果说明，不同类型的政府创新激励对企业创新决策的影响存在差异，事前激励更能激发企业颠覆式创新的意愿和潜力，事后激励可能扭曲企业的创新意愿，诱导企业进行更多简单的渐进式创新，并挤出一部分研发投入。针对差异化创新政策的分析，对于进一步推动颠覆式创新涌现具有政策意义，即激励政策应当为具有颠覆式创新能力的企业提供研发资金，并尽可能避免事后奖励型的政策，防止出现更多低质量的策略性创新。

七、结论与启示

本文构建了包含颠覆式创新和渐进式创新的内生增长模型，研究了技术集群的广延边际和集约边际扩展如何影响企业在两类创新活动中的权衡决策，进而利用 1985—2022 年的发明专利数据测算每条专利的颠覆性指数，在城市层面对理论命题进行验证，在企业层面对推动颠覆式创新的路径进行探索。主要结论包括：①技术关联性的提升带来更多的应用知识溢出，降低渐进式创新的机会成本、提高其期望收益，引导企业进行更多的渐进式创新，从而进入关联性“陷阱”，不利于颠覆式创新的出现；②技术多样性的提升丰富了基础知识溢出的来源，能够缓解技术关联性过高所带来的渐进式创新倾向，推动企业创新结构向颠覆式创新转移，对于地区的颠覆式创新总量和占比均具有促进作用；③技术集群对颠覆式创新的影响效应受到技术和企业特征的影响，高生产率、小规模的企业更容易受到技术集群的影响，陷入关联性“陷阱”；④引导颠覆式创新突破和新质生产力发展，对长期经济发展具有积极意义，然而，以成果导向的事后创新激励机制，会降低企业创新活动的风险偏好，增加企业进入关联性“陷阱”的风险，不利于企业进行颠覆式创新。上述研究结论对于推动颠覆性技术创新、发展新质生产力具有如下政策启示：

(1) 因时制宜地调整技术集群结构，有效统筹技术多样化进程。低关联性新技术的引进能够在拓展技术多样性的同时改善技术集群的总体关联性，不同发展水平、创新能力的地区需要循序渐进地统筹多样化进程。处于中低经济发展阶段的地区，应注重技术专业化和相关多样化，沿着技术联系网络扩展技术领域，吸引同类型企业在本地投资，以低风险的渐进式创新保证经济稳定增长。处于高水平经济发展阶段的地区，应以促进更多颠覆式创新出现为导向，针对前沿性较强、关联性较弱的技术领域制定长期攻关计划，避免关联性“陷阱”带来的颠覆式创新动力不足；建立不同技术领域、不同类型创新主体的合作交流平台，为应用知识和应用知识的溢出营造良好的外部条件。

(2) 支持不同类型企业创新发展，建立颠覆式创新友好的创新生态。研究显示，高生产率、小规模的企业有较强的颠覆式创新能力，但是更容易进入关联性“陷阱”；国有企业和外资企业则表现出更好的知识溢出整合能力，能够摆脱路径依赖机制。因此，需要针对不同类型企业进行差异化

创新支持。对于中小规模的私营企业,应以保障市场环境为主,如优先纳入政府采购清单和“揭榜挂帅”项目;为专精特新企业提供专项人才基金和人才政策,保障企业创新所需人才。对于国有企业,应充分发挥其资源组织优势,以国有企业牵头布局重大产业创新项目,引导其与高校(科研院所)联合承担面向颠覆性技术创新的基础科研项目,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,疏通颠覆式创新从基础研究向应用研究、产业应用的完整流程。

(3)建立长效创新评价机制,提升创新激励政策精准度。政府的产业和创新政策对于地区技术发展路径存在显著的影响,在发展新质生产力的背景下,政府更好发挥引导颠覆式创新的作用,关键在于精准识别具有颠覆式创新能力的企业并实施有效激励,避免创新资源的浪费。一方面,建立创新能力长效评估机制,从创新绩效、市场认可、产业链融入等多个维度认证专精特新企业,特别是对于创新能力的评估应延长评估周期,建立颠覆式创新、创新质量和专业化创新的指标体系,避免企业进行以争取政策为导向的策略创新。另一方面,在精准评估颠覆式创新绩效的基础上,综合运用事前和事后激励手段。对于缺乏资金的中小企业,要及时采取事前激励,保障其创新活力;对于产业化水平较高的创新企业,应当在严格把关创新质量评估的基础上,按照企业贡献进行延迟奖励。

(4)打造多元化资金链,丰富创新企业资金来源。颠覆式创新的前期投入高、研发周期长,对企业的资金获取能力提出较高要求。传统的激励政策需要投入大量人力物力,且可能弱化企业颠覆式创新的倾向。为了提高颠覆式创新企业的资金获取效率、降低其融资成本,应针对颠覆式创新的不同阶段强化资金链建设。对于前端基础研究,应设立国家和各级政府主导的颠覆性技术种子基金,推行“失败容忍”资助机制,规划长周期资助方案并适度弱化成果评价机制;对于后端产业化创新,应完善风险投资生态体系,设立“耐心资本”母基金,以政府投资基金和国有金融资源撬动各方资金参与颠覆式创新投资。

〔参考文献〕

- 〔1〕陈露,刘修岩.产业空间集聚、知识溢出与创新绩效——兼议区域产业多样化集群建设路径[J].经济研究,2024,(4):78-95.
- 〔2〕陈强远,林思彤,张醒.中国技术创新激励政策:激励了数量还是质量[J].中国工业经济,2020,(4):79-96.
- 〔3〕黄先海,孙涌铭,陈梦涛.企业数字化转型与颠覆性技术创新——来自专利网络与SBERT模型的微观证据[J].中国工业经济,2024,(10):137-154.
- 〔4〕寇宗来,刘学悦.中国企业的专利行为:特征事实以及来自创新政策的影响[J].经济研究,2020,(3):83-99.
- 〔5〕李玉花,简泽.从渐进式创新到颠覆式创新:一个技术突破的机制[J].中国工业经济,2021,(9):5-24.
- 〔6〕龙小宁,王俊.中国专利激增的动因及其质量效应[J].世界经济,2015,(6):115-142.
- 〔7〕徐霞,赵明明,吴福象.企业技术网络结构与关键核心技术创新速度——基于组合创新逻辑[J].中国工业经济,2024,(9):100-117.
- 〔8〕郑江淮,冉征.走出创新“舒适区”:地区技术多样化的动态性及其增长效应[J].中国工业经济,2021,(5):19-37.
- 〔9〕Acemoglu, D., U. Akcigit, and M. A. Celik. Radical and Incremental Innovation: The Roles of Firms, Managers, and Innovators[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2022, 14(3):199-249.
- 〔10〕Akcigit, U., and W. R. Kerr. Growth through Heterogeneous Innovations[J]. Journal of Political Economy, 2018, 126(4):1374-1443.
- 〔11〕Arthur, W. B. The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves[M]. London: Penguin UK, 2010.
- 〔12〕Berkes, E., and R. Gaetani. The Geography of Unconventional Innovation[J]. Economic Journal, 2021, 131(636):1466-1514.

- [13] Boschma, R., P. A. Balland, and D. F. Kogler. Relatedness and Technological Change in Cities: The Rise and Fall of Technological Knowledge in US Metropolitan Areas from 1981 to 2010[J]. *Industrial and Corporate Change*, 2015, 24(1):223-250.
- [14] Breschi, S., F. Lissoni, and F. Malerba. Knowledge-relatedness in Firm Technological Diversification[J]. *Research Policy*, 2003, 32(1):69-87.
- [15] Brown, J. R., S. M. Fazzari, and B. C. Petersen. Financing Innovation and Growth: Cash Flow, External Equity, and the 1990s R&D Boom[J]. *Journal of Finance*, 2009, 64(1):151-185.
- [16] Byun, S. K., J. M. Oh, and H. Xia. Incremental vs. Breakthrough Innovation: The Role of Technology Spillovers[J]. *Management Science*, 2021, 67(3):1779-1802.
- [17] Christensen, C. M. *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1997.
- [18] Dosi, G. Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change[J]. *Research Policy*, 1982, 11(3):147-162.
- [19] Forés, B., and C. Camisón. Does Incremental and Radical Innovation Performance Depend on Different Types of Knowledge Accumulation Capabilities and Organizational Size[J]. *Journal of Business Research*, 2016, 69(2):831-848.
- [20] Giroud, X., E. Liu, and H. Mueller. Innovation Spillovers across U.S. Tech Clusters[R]. NBER Working Paper, 2024.
- [21] Hidalgo, C. A., B. Klinger, A. L. Barabási, and R. Hausmann. The Product Space Conditions the Development of Nations[J]. *Science*, 2007, 317(5837):482-487.
- [22] John, C. H., and R. W. Pouder. Technology Clusters versus Industry Clusters: Resources, Networks, and Regional Advantages[J]. *Growth and Change*, 2006, 37(2):141-171.
- [23] Kelly, B., D. Papanikolaou, A. Seru, and M. Taddy. Measuring Technological Innovation over the Long Run[J]. *American Economic Review: Insights*, 2021, 3(3):303-320.
- [24] Kerr, W. R. Breakthrough Inventions and Migrating Clusters of Innovation[J]. *Journal of Urban Economics*, 2010, 67(1):46-60.
- [25] Kerr, W. R., and S. D. Kominers. Agglomerative Forces and Cluster Shapes[J]. *Review of Economics and Statistics*, 2015, 97(4):877-899.
- [26] Kerr, W. R., and F. Robert-Nicoud. Tech Clusters[J]. *Journal of Economic Perspectives*, 2020, 34(3):50-76.
- [27] König, M., K. Storesletten, Z. Song, and F. Zilibotti. From Imitation to Innovation: Where Is All That Chinese R&D Going[J]. *Econometrica*, 2022, 90(4):1615-1654.
- [28] Koren, M., and S. Tenreyro. Technological Diversification[J]. *American Economic Review*, 2013, 103(1):378-414.
- [29] Manso, G. Motivating Innovation[J]. *Journal of Finance*, 2011, 66(5):1823-1860.
- [30] Pinheiro, F. L., D. Hartmann, R. Boschma, and C. A. Hidalgo. The Time and Frequency of Unrelated Diversification[J]. *Research Policy*, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104323>, 2022.
- [31] Rigby, D. L. Technological Relatedness, and Knowledge Space: Entry and Exit of US Cities from Patent Classes[J]. *Regional Studies*, 2015, 49(11):1922-1937.
- [32] Saxenian, A. *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128*, with a New Preface by the Author[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- [33] Sood, A., and G. J. Tellis. Demystifying Disruption: A New Model for Understanding and Predicting Disruptive Technologies[J]. *Marketing Science*, 2011, 30(2):339-354.
- [34] Zhang, N., D. You, L. Tang, and K. Wen. Knowledge Path Dependence, External Connection, and Radical Inventions: Evidence from Chinese Academy of Sciences [J]. *Research Policy*, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104738>, 2023.

Tech-Cluster Structures and Radical Innovation: Breaking through the Relatedness Trap

RAN Zheng, LIU Xiu-yan, CHEN Lu

(School of Economics and Management, Southeast University)

Abstract: The rapid accumulation of innovation activities in China has attracted significant global attention. However, some scholars contend that the surge in the quantity of innovation output does not necessarily reflect genuine innovation capacity. In the course of innovation development across countries, only a small number of disruptive breakthroughs generate substantive value and contribute meaningfully to knowledge accumulation. At the advent of a new technological revolution, achieving disruptive innovation has thus become a pressing challenge for China's economic development. The structure of regional technological clusters, encompassing both the intensive and extensive margins, exerts a significant influence on subsequent innovation activities. While greater technological diversity facilitates the emergence of new knowledge and supports stable economic growth, development strategies that expand local technological domains primarily along related networks have been widely questioned.

Using invention patent application data, this paper constructs two indicators—technological relatedness and technological diversity—to characterize the structure of urban technological clusters along the intensive and extensive margins. Theoretically, it develops a model that embeds firms' choices between radical and incremental innovation, thereby clarifying the mechanisms through which cluster structures affect radical innovation. Empirically, it introduces a text-based measure of innovation radicalness, estimates the aggregate volume and share of radical innovations at the city level, and identifies the causal relationship between technological cluster structures and radical innovation.

The results of this paper indicate three main findings. First, expansion along the extensive margin of technological clusters promotes both the absolute volume and relative share of radical innovations, whereas improvements along the intensive margin reduce the opportunity cost of incremental innovation, potentially generating a relatedness “trap” biased toward incremental innovation. Second, the effect of tech-cluster structures on radical innovation is heterogeneous: Highly productive and specialized private firms are most responsive, yet also more likely to be locked into the relatedness “trap”. Third, although fostering radical innovation breakthroughs helps cultivate new quality productive forces and sustain long-term economic growth, outcome-oriented ex-post incentives diminish firms' risk tolerance, thereby inhibiting the emergence of radical innovation.

These findings yield important policy implications. To accelerate radical innovation, regional policymakers should design technological cluster structures in a locally adaptive manner, establish long-term evaluation mechanisms, diversify funding channels for innovative firms, and provide differentiated support strategies tailored to firms with varying characteristics.

Keywords: radical innovation; tech-cluster structures; technological relatedness; technological diversity

JEL Classification: O31 O33 R11

[责任编辑:覃毅]